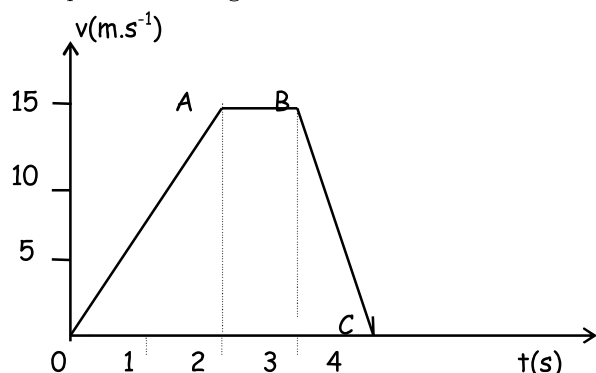
**Exercice 11 :**

Le diagramme temporel de la vitesse d'un point décrivant une trajectoire rectiligne est donnée par le diagramme ci-contre.



- 1) Déterminer graphiquement la distance parcourue par le point mobile pendant les deux premières secondes. Pour cela montrer que la distance correspond à la valeur de l'aire limitée par OA, l'axe des abscisses et l'ordonnée du point A.
- 2) Calculer également la distance totale parcourue aux dates $t = 3$ s et $t = 4$ s.
- 3) Déterminer les accélérations (éventuelles) du point et tracer le diagramme $a = f(t)$.

EXERCICE 2 :

Dans un référentiel donné on choisit un repère d'espace $(o, \vec{i}, \vec{j})$ et une date origine. Les coordonnées d'un point mobile (M) sont alors fournies par les équations horaires suivantes :

$$\begin{cases} x = L \cos(\omega t) \\ y = L \sin(\omega t) \end{cases}$$

$L = 2,0$ m et $\omega = \pi/2$ une constante s'exprimant en rad/S.

- 1-a) Déterminer l'équation de la trajectoire dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$. Représenter cette trajectoire.

b) Préciser la position du mobile à la date origine.

- 2) Déterminer :

a-les coordonnées et la mesure (norme) du vecteur vitesse $\vec{v}$

b-les coordonnées et la mesure du vecteur accélération $\vec{a}$.

c-la nature du mouvement.

- 3) Montrer que le vecteur accélération $\vec{a}$ est colinéaire au vecteur position $\vec{OM}$

- 4) a-Etablir l'équation horaire de l'abscisse curviligne S du point (M).

b-Donner les coordonnées de $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans le repère local de Frénet $(M, \vec{T}, \vec{N})$.

- 5) Calculer la période T et la fréquence N du mouvement.

Exercice 4 : Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'amplitude de 24 cm et de période $T = 4$ s.

- 1) A l'instant initial ($t = 0$) le mobile passe par la position d'abscisse nulle et en allant dans le sens positif.

a) Ecrire l'équation horaire du mouvement.

b) Calculer l'élongation x et l'accélération a à l'instant $t = 0,5$ s.

c) Déterminer les dates de passage à l'abscisse $x = -12$ cm ; Déduire celles qui correspondent à un passage dans le sens positif.

- 2) La date $t = 0$ est l'instant de passage du mobile par l'abscisse X_m . Ecrire l'équation horaire du mouvement.

Exercice 8 :

On fait tourner un disque initialement au repos jusqu'à atteindre une vitesse constante de 8 rad/s.

- 1) Quelle est la valeur de l'angle balayé par un rayon du disque au cours de ce mouvement si l'accélération vaut $2,5 \text{ rad/s}^2$.
- 2) Ecrire l'équation horaire du mouvement du disque lors de cette première phase (à $t = 0 \text{ s}$; $\theta = \theta_0 = 0 \text{ rad}$).
- 3) Calculer la durée de cette phase.
- 4) Lancé à la vitesse ci-dessus, le disque est freiné. Il s'arrête alors au bout de 2 s .
 - a) Calculer la valeur de sa nouvelle accélération.
 - b) Ecrire l'équation horaire.
 - c) Quelle est la valeur de l'angle balayé par un rayon du disque depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt complet ?
 - d) Quel est le nombre de tours effectués par un rayon du disque pendant cette deuxième phase du mouvement ?
 - e) Tracer sur le même graphe, le diagramme des variations de l'angle balayé $\theta(t)$ en fonction du temps pour chacune des deux phases. (Echelles : $1\text{cm} \rightarrow 2\text{rad}$; $1\text{cm} \rightarrow 1\text{s}$).

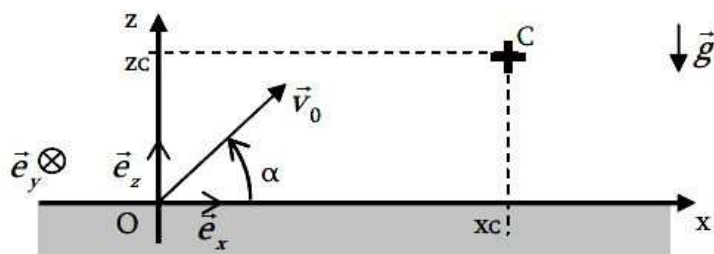
Exercice 9 :

Une voiture A est arrêtée sur une route horizontale rectiligne à une distance $d_1 = 3 \text{ m}$ d'un feu rouge. Lorsque le feu passe au vert, à l'instant $t=0$, la voiture démarre avec une accélération constante $a_1 = 3 \text{ m/s}^2$. Au même moment un motard M roulant à une vitesse constante $v_2 = 54 \text{ km/h}$ se trouve à une distance $d_2 = 24 \text{ m}$ de la voiture. La voiture et le motard considérés comme des points matériels sont repérés à l'instant t à l'aide de leurs vecteurs positions respectifs $\vec{OA} = x_1 \vec{i}$ et $\vec{OM} = x_2 \vec{i}$. On choisira comme origine 0 des abscisses la position du feu tricolore.

- 1° Déterminer les équations horaires $x_1(t)$ et $x_2(t)$ de la voiture et du motard respectivement.
- 2° Déterminer les instants des dépassements ainsi que les positions de la voiture et du motard à ces instants.
- 3° Si le motard roulait à la vitesse $v_2 = 36 \text{ km/h}$ pourrait-il rattraper la voiture ?
- 4° - a- Calculer, dans ce cas, l'instant pour lequel la distance qui sépare le motard de la voiture est minimale.
- b- En déduire cette distance.

Exercice 10 : Tir balistique dans un champ de pesanteur

À l'instant $t = 0$, une particule ponctuelle M est lancée du point O avec une vitesse initiale $\vec{V}_0$ située dans le plan (Oxz) et faisant avec l'horizontale un angle $\alpha > 0$ susceptible d'être ajusté. Le mouvement de ce point, étudié dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z, t)$, est tel que son accélération est constante : $\vec{a}(M/\mathcal{R}) = \vec{a} = -g \vec{e}_z$ avec $g > 0$.



1. Exprimer les composantes du vecteur vitesse $\vec{V}(M/\mathcal{R})$ à l'instant t puis les équations horaires du mouvement.
2. En déduire l'équation de la trajectoire de M et préciser la nature de celle-ci.
3. A quel instant t_s le sommet S de cette trajectoire est-il atteint ? Quelles sont ses coordonnées x_s et z_s ?

4. Quelle est la portée OP du projectile, c'est-à-dire le point P où la trajectoire coupe l'axe (Ox) . A quel instant t_p ce point est-il atteint ? Quelle est la norme du vecteur vitesse en P ?

5. A V_0 fixe, quelle est la portée maximale ? De quoi dépend-elle ?

Données: $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha \times \cos\alpha$

N.B : Les résultants seront donnés en fonction des données de l'énoncé et du schéma.

Exercice 11 :

Le diagramme temporel de la vitesse d'un point décrivant une trajectoire rectiligne est donnée par le diagramme ci-contre.

cisse-doro.e-monsite.com